25 SOUBOR, ADRESÁŘ, PŘÍZNAKY SOUBORŮ, REALIZACE ADRESÁŘŮ

25.1 SOUBOR

- Soubor je abstrakce, se kterou pracuje operační systém prostřednictvím systémových volání
- Z pohledu uživatele a tvůrce se jedná o uloženou pojmenovanou sadu dat, která může mít podobu sekvence bitů, bytů, řádků nebo záznamů
- Z čistě technického hlediska operačního systému se jedná pouze o prostou posloupnost bajtů
- Soubory primárně slouží k uchovávání dat a programů na velkokapacitních záznamových zařízeních
- Fyzické uspořádání souboru na disku je plně závislé na použitém souborovém systému
- Každý soubor je obvykle pojmenován a má přiděleny určité logické a fyzické atributy (např. typ, délka, vlastník či čas poslední změny

25.2 ADRESÁŘ

- Adresář (často označovaný též jako katalog) je logická organizační struktura obsahující informace o souborech
- Datová struktura adresáře bývá realizována jako nesetříděná nebo setříděná tabulka, jejímž úkolem je mapovat uživatelská jména souborů na příslušné položky (řídicí bloky souborů)
- Struktura adresáře souborů obsahuje logické atributy souboru, jako je jméno, typ, vlastník nebo přístupová práva
- Dále existuje tzv. adresář zařízení, který se nachází na každém fyzickém zařízení a popisuje všechny soubory na něm uložené, a to včetně jejich fyzických atributů (např. délka a umístění na disku)

25.3 PŘÍZNAKY (ATRIBUTY) SOUBORŮ

- Příznaky neboli atributy jsou specifické doplňující informace, které operační systém o každém souboru udržuje
- K těm základním patří:
  - R – Read-only – soubor je určen výhradně pro čtení
  - H – Hidden – soubor je před běžným výpisem skrytý
  - S – System – označuje systémový soubor důležitý pro běh operačního systému
  - A – Archive
    - archivní příznak informující, že soubor doposud nebyl archivován (zálohován)
    - spolu s těmito příznaky systém eviduje také časové údaje, konkrétně datum a čas vytvoření, poslední změny a posledního přístupu
    - řada operačních systémů navíc uchovává další informace, které mimo jiné určují, jakou konkrétní aplikací má být soubor otevírán a zpracováván

25.4 REALIZCE A ORGANIZACE ADRESÁŘŮ

- Samotné adresáře se obvykle ukládají jako speciální soubory, přičemž položka v jednom adresáři může obsahovat odkaz na umístění jiného podřízeného adresáře
- Z logického hlediska lze adresáře uspořádat do několika základních struktur:

25.4.1 JEDNOÚROVŇOVÝ ADRESÁŘ

- Jedná se o nejjednodušší formu
- Obvykle se implementuje tak, že na jednotlivých paměťových svazcích existují tabulky obsahující informace o souborech přímo na těchto svazcích

25.4.2 DVOUÚROVŇOVÝ ADRESÁŘ

- V systému existuje jeden hlavní adresář, který obsahuje informace o adresářích jednotlivých uživatelů
- Běžný uživatel nemá k hlavnímu adresáři přístup, čímž je zamezeno tomu, aby např. uživatel A zasahoval do adresáře uživatele B

25.4.3 STROMOVÁ (HIERARCHISTICKÁ) STRUKTURA

- Přirozené rozšíření předchozího typu, kde se na samém vrcholu nachází hlavní adresář
- Uživatelé si pak v rámci svých adresářů mohou vytvářet vlastní hluboké hierarchie a logicky tak seskupovat soubory
- K vyhledání souboru se využívá:
    - absolutní přístupová cesta vedoucí od kořene
    - relativní přístupová cesta odvíjející se od tzv. aktuálního adresáře (pozice, kde se uživatel právě nachází)

25.4.4 ACYKLICKÝ GRAF

- Zobecněná stromová struktura, která umožňuje, aby k jedinému fyzickému souboru vedlo více různých přístupových cest (např. pomocí zástupců/odkazů) ze zcela odlišných adresářů

25.4.5 OBECNÝ GRAF

- Nejsložitější varianta adresářové struktury
- Na rozdíl od acyklického grafu připouští, že se v přístupových cestách mohou opakovat tytéž posloupnosti, čímž mohou vznikat zacyklení